

§1. TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 1

Nội dung

- 1 Định nghĩa và tính chất
- 2 Cách tính tích phân đường loại 1

1. Định nghĩa và tính chất

Định nghĩa 1.1

Cho hàm số $f(x, y)$ xác định trên đường cong phẳng $L = \widehat{AB}$. Chia tùy ý $\widehat{AB}$ thành n cung nhỏ bởi các điểm chia: $A \equiv A_0, A_1, A_2, \dots, A_n \equiv B$.

Gọi Δs_i là độ dài của cung $\widehat{A_{i-1}A_i}$ ($i = \overline{1, n}$). Trên mỗi cung $\widehat{A_{i-1}A_i}$, lấy tùy ý một điểm $M_i(x_i, y_i)$ và lập tổng

$$I_n = \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta s_i.$$

Cho $n \rightarrow +\infty$ sao cho $\max \Delta s_i \rightarrow 0$. Khi đó, nếu I_n dần tới một giới hạn xác định I không phụ thuộc vào cách chia $\widehat{AB}$ và cách chọn các điểm $M_i(x_i, y_i)$ thì giới hạn đó được gọi là tích phân đường loại 1 của hàm $f(x, y)$ trên đường cong L , ký hiệu là

$$I = \int_L f(x, y) ds \quad \begin{cases} L : \text{đường cong lấy tích phân} \\ ds : \text{vi phân cung} \end{cases}$$

1. Định nghĩa và tính chất

Tích phân đường loại 1 của hàm $f(x, y, z)$ trên đường cong $L \subset \mathbb{R}^3$ được ký hiệu là

$$I = \int_L f(x, y, z) ds$$

1. Định nghĩa và tính chất

Ứng dụng: 1. Độ dài của cung $\widehat{AB}$ là

$$l = \int_{\widehat{AB}} ds.$$

2. Nếu một dây vật chất có dạng cung $\widehat{AB}$ và có khối lượng riêng $\rho(x, y)$ thì khối lượng của dây vật chất đó là

$$m = \int_{\widehat{AB}} \rho(x, y) ds.$$

Tọa độ trọng tâm $G(x_G, y_G)$ của cung cho bởi công thức

$$x_G = \frac{1}{m} \int_{\widehat{AB}} x \rho(x, y) ds, \quad y_G = \frac{1}{m} \int_{\widehat{AB}} y \rho(x, y) ds.$$

1. Định nghĩa và tính chất

- Giả sử cung $\widehat{AB}$ có phương trình tham số $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad t_1 \leq t \leq t_2$. Cung $\widehat{AB}$ được gọi là cung trơn nếu tồn tại các đạo hàm $x'(t), y'(t)$ liên tục và không đồng thời bằng 0 trên $[t_1, t_2]$.
- Cung $\widehat{AB}$ được gọi là cung trơn từng khúc nếu có thể chia cung $\widehat{AB}$ thành hữu hạn các cung trơn.

1. Định nghĩa và tính chất

- Giả sử cung $\widehat{AB}$ có phương trình tham số $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad t_1 \leq t \leq t_2$. Cung $\widehat{AB}$ được gọi là cung trơn nếu tồn tại các đạo hàm $x'(t), y'(t)$ liên tục và không đồng thời bằng 0 trên $[t_1, t_2]$.
- Cung $\widehat{AB}$ được gọi là cung trơn từng khúc nếu có thể chia cung $\widehat{AB}$ thành hữu hạn các cung trơn.
- Nếu cung $\widehat{AB}$ trơn hoặc trơn từng khúc và $f(x, y)$ liên tục trên cung $\widehat{AB}$ thì $f(x, y)$ khả tích trên cung $\widehat{AB}$ (tức là tồn tại tích phân $\int_{\widehat{AB}} f(x, y) ds$).

1. Định nghĩa và tính chất

Tính chất

$$\textcircled{1} \int_{\widehat{AB}} f(x, y) ds = \int_{\widehat{BA}} f(x, y) ds$$

$$\textcircled{2} \int_L [\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)] ds = \alpha \int_L f(x, y) ds + \beta \int_L g(x, y) ds \quad (\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R})$$

$$\textcircled{3} L = L_1 \cup L_2 \Rightarrow \int_L f(x, y) ds = \int_{L_1} f(x, y) ds + \int_{L_2} f(x, y) ds$$

Tích phân đường loại 1 có các tính chất tương tự tích phân xác định.

2. Cách tính tích phân đường loại 1

1. Đường cong L có phương trình $y = y(x)$, $a \leq x \leq b$

$$ds = \sqrt{1 + y'^2(x)} dx \Rightarrow \int_L f(x, y) ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'^2(x)} dx$$

2. Cách tính tích phân đường loại 1

1. Đường cong L có phương trình $y = y(x)$, $a \leq x \leq b$

$$ds = \sqrt{1 + y'^2(x)} dx \Rightarrow \int_L f(x, y) ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'^2(x)} dx$$

2. Đường cong L có phương trình $x = x(y)$, $c \leq y \leq d$

$$ds = \sqrt{1 + x'^2(y)} dy \Rightarrow \int_L f(x, y) ds = \int_c^d f(x(y), y) \sqrt{1 + x'^2(y)} dy$$

2. Cách tính tích phân đường loại 1

3. Đường cong L có phương trình tham số $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad t_1 \leq t \leq t_2$

$$ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt$$

$$\Rightarrow \int_L f(x, y) ds = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt$$

2. Cách tính tích phân đường loại 1

3. Đường cong L có phương trình tham số $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad t_1 \leq t \leq t_2$

$$ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt$$

$$\Rightarrow \int_L f(x, y) ds = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt$$

Chú ý: Phương trình tham số của một số đường cong:

1) $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$

$$\begin{cases} x = x_0 + R \cos t \\ y = y_0 + R \sin t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

2. Cách tính tích phân đường loại 1

$$2) \frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1$$

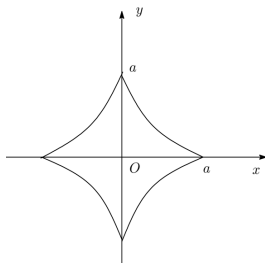
$$\begin{cases} x = x_0 + a \cos t \\ y = y_0 + b \sin t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

2. Cách tính tích phân đường loại 1

$$2) \frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1$$

$$\begin{cases} x = x_0 + a \cos t \\ y = y_0 + b \sin t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

$$3) \text{ Đường Astroid } x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}, \quad a > 0$$



$$\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

2. Cách tính tích phân đường loại 1

4. Đường cong L có phương trình trong tọa độ cực: $r = r(\varphi)$, $\alpha \leq \varphi \leq \beta$

$$ds = \sqrt{r^2(\varphi) + r'^2(\varphi)} d\varphi$$

$$\Rightarrow \int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(r(\varphi) \cos \varphi, r(\varphi) \sin \varphi) \sqrt{r^2(\varphi) + r'^2(\varphi)} d\varphi$$

Chú ý: Công thức đổi sang tọa độ cực:
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$$

2. Cách tính tích phân đường loại 1

5. Đường cong L trong không gian có PTTS
$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad t_1 \leq t \leq t_2$$

$$ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt$$

$$\Rightarrow \int_L f(x, y, z) ds = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt$$

2. Cách tính tích phân đường loại 1

Ví dụ 1. Tính tích phân

$$I = \int_{\widehat{AB}} x^2 ds, \quad \widehat{AB} \text{ là cung } y = \ln x \text{ và } A(1, 0), B(e, 1).$$

2. Cách tính tích phân đường loại 1

Ví dụ 1. Tính tích phân

$$I = \int_{\widehat{AB}} x^2 ds, \quad \widehat{AB} \text{ là cung } y = \ln x \text{ và } A(1, 0), B(e, 1).$$

$$y = \ln x \Rightarrow y' = \frac{1}{x} \Rightarrow ds = \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} dx.$$

2. Cách tính tích phân đường loại 1

Ví dụ 1. Tính tích phân

$$I = \int_{\widehat{AB}} x^2 ds, \quad \widehat{AB} \text{ là cung } y = \ln x \text{ và } A(1, 0), B(e, 1).$$

$$y = \ln x \Rightarrow y' = \frac{1}{x} \Rightarrow ds = \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} dx.$$

$$I = \int_1^e x^2 \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} dx = \int_1^e x \sqrt{x^2 + 1} dx$$

2. Cách tính tích phân đường loại 1

Ví dụ 1. Tính tích phân

$$I = \int_{\widehat{AB}} x^2 ds, \quad \widehat{AB} \text{ là cung } y = \ln x \text{ và } A(1, 0), B(e, 1).$$

$$y = \ln x \Rightarrow y' = \frac{1}{x} \Rightarrow ds = \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} dx.$$

$$I = \int_1^e x^2 \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} dx = \int_1^e x \sqrt{x^2 + 1} dx$$

$$\text{Đặt } t = \sqrt{x^2 + 1} \Rightarrow t^2 = x^2 + 1 \Rightarrow t dt = x dx$$

$$I = \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{e^2+1}} t^2 dt = \frac{t^3}{3} \Big|_{\sqrt{2}}^{\sqrt{e^2+1}} = \frac{1}{3} \left(\left(\sqrt{e^2 + 1} \right)^3 - 2\sqrt{2} \right).$$

2. Cách tính tích phân đường loại 1

Ví dụ 2. Tính tích phân

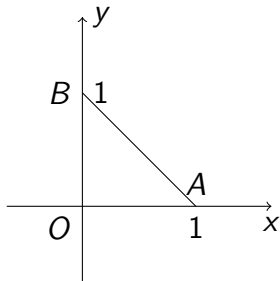
$$I = \int_C (3x + y) ds, \quad C \text{ là tam giác với các đỉnh } O(0,0), A(1,0), B(0,1).$$

2. Cách tính tích phân đường loại 1

Ví dụ 2. Tính tích phân

$$I = \int_C (3x + y) ds, \quad C \text{ là tam giác với các đỉnh } O(0,0), A(1,0), B(0,1).$$

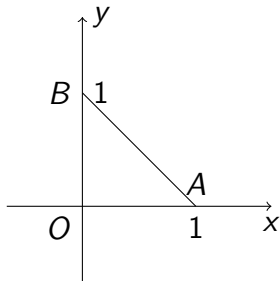
$$C = OA \cup AB \cup BO \Rightarrow I = \int_{OA} + \int_{AB} + \int_{BO}$$



2. Cách tính tích phân đường loại 1

Ví dụ 2. Tính tích phân

$$I = \int_C (3x + y) ds, \quad C \text{ là tam giác với các đỉnh } O(0,0), A(1,0), B(0,1).$$



$$C = OA \cup AB \cup BO \Rightarrow I = \int_{OA} + \int_{AB} + \int_{BO}$$

- Tính $I_1 = \int_{OA} (3x + y) ds$. Phương trình OA: $y = 0, 0 \leq x \leq 1$.

Ta có: $y' = 0 \Rightarrow ds = \sqrt{1 + 0} dx = dx$.

$$I_1 = \int_0^1 3x dx = \frac{3}{2}.$$

2. Cách tính tích phân đường loại 1

- Tính $I_2 = \int_{AB} (3x + y) ds$. Phương trình AB : $y = 1 - x$, $0 \leq x \leq 1$.

Ta có: $y' = -1 \Rightarrow ds = \sqrt{1 + (-1)^2} dx = \sqrt{2} dx$.

$$I_2 = \int_0^1 (3x + 1 - x) \sqrt{2} dx = \int_0^1 (2x + 1) \sqrt{2} dx = 2\sqrt{2}.$$

2. Cách tính tích phân đường loại 1

- Tính $I_2 = \int_{AB} (3x + y) ds$. Phương trình AB : $y = 1 - x$, $0 \leq x \leq 1$.

Ta có: $y' = -1 \Rightarrow ds = \sqrt{1 + (-1)^2} dx = \sqrt{2} dx$.

$$I_2 = \int_0^1 (3x + 1 - x) \sqrt{2} dx = \int_0^1 (2x + 1) \sqrt{2} dx = 2\sqrt{2}.$$

- Tính $I_3 = \int_{BO} (3x + y) ds$. Phương trình BO : $x = 0$, $0 \leq y \leq 1$.

Ta có: $x' = 0 \Rightarrow ds = \sqrt{1 + 0} dy = dy$.

$$I_3 = \int_0^1 y dy = \frac{1}{2}.$$

Vậy $I = I_1 + I_2 + I_3 = 2(\sqrt{2} + 1)$.

2. Cách tính tích phân đường loại 1

Ví dụ 3. Tính tích phân

$$I = \int_L (x + y) ds, \quad L : x^2 + y^2 = 4y.$$

2. Cách tính tích phân đường loại 1

Ví dụ 3. Tính tích phân

$$I = \int_L (x + y) ds, \quad L: x^2 + y^2 = 4y.$$

$$x^2 + y^2 = 4y \Leftrightarrow x^2 + (y - 2)^2 = 4$$

$$\text{Phương trình tham số của } L: \begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = 2 + 2 \sin t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

2. Cách tính tích phân đường loại 1

Ví dụ 3. Tính tích phân

$$I = \int_L (x + y) ds, \quad L: x^2 + y^2 = 4y.$$

$$x^2 + y^2 = 4y \Leftrightarrow x^2 + (y - 2)^2 = 4$$

$$\text{Phương trình tham số của } L: \begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = 2 + 2 \sin t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x'(t) = -2 \sin t \\ y'(t) = 2 \cos t \end{cases} \Rightarrow ds = \sqrt{4 \sin^2 t + 4 \cos^2 t} dt = 2dt.$$

2. Cách tính tích phân đường loại 1

Ví dụ 3. Tính tích phân

$$I = \int_L (x + y) ds, \quad L : x^2 + y^2 = 4y.$$

$$x^2 + y^2 = 4y \Leftrightarrow x^2 + (y - 2)^2 = 4$$

$$\text{Phương trình tham số của } L: \begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = 2 + 2 \sin t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x'(t) = -2 \sin t \\ y'(t) = 2 \cos t \end{cases} \Rightarrow ds = \sqrt{4 \sin^2 t + 4 \cos^2 t} dt = 2dt.$$

$$I = \int_0^{2\pi} (2 \cos t + 2 \sin t + 2) 2dt = 2(2 \sin t - 2 \cos t + 2t) \Big|_0^{2\pi} = 8\pi.$$

2. Cách tính tích phân đường loại 1

Ví dụ 4. Tính tích phân

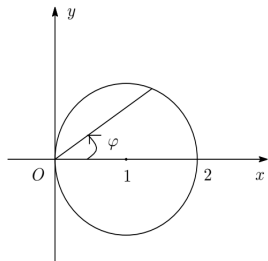
$$I = \int_L \sqrt{x^2 + y^2} ds, \quad L : x^2 + y^2 = 2x.$$

2. Cách tính tích phân đường loại 1

Ví dụ 4. Tính tích phân

$$I = \int_L \sqrt{x^2 + y^2} ds, \quad L: x^2 + y^2 = 2x.$$

$$x^2 + y^2 = 2x \Leftrightarrow (x - 1)^2 + y^2 = 1$$



$$\text{Chuyển sang tọa độ cực: } \begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

$$x^2 + y^2 = 2x \Rightarrow r^2 = 2r \cos \varphi \Rightarrow r = 2 \cos \varphi \Rightarrow r' = -2 \sin \varphi$$

$$\Rightarrow ds = \sqrt{4 \cos^2 \varphi + 4 \sin^2 \varphi} d\varphi = 2d\varphi.$$

2. Cách tính tích phân đường loại 1

Ta có: $\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{r^2} = r = 2 \cos \varphi$. Do đó

$$I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 2 \cos \varphi \cdot 2 d\varphi = 4 \sin \varphi \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = 8.$$

2. Cách tính tích phân đường loại 1

Ví dụ 5. Tính tích phân

$$I = \int_L xyz \, ds, \quad L: \quad x = t, y = \frac{t^2}{2}, z = \frac{\sqrt{8t^3}}{3}, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

2. Cách tính tích phân đường loại 1

Ví dụ 5. Tính tích phân

$$I = \int_L xyz \, ds, \quad L: \quad x = t, y = \frac{t^2}{2}, z = \frac{\sqrt{8t^3}}{3}, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

$$\begin{cases} x'(t) = 1 \\ y'(t) = t \\ z'(t) = \sqrt{2t} \end{cases} \Rightarrow ds = \sqrt{1 + t^2 + 2t} \, dt = \sqrt{(t+1)^2} \, dt = |t+1| \, dt.$$

$$I = \frac{\sqrt{2}}{3} \int_0^1 t^{\frac{9}{2}} (t+1) \, dt = \frac{\sqrt{2}}{3} \int_0^1 \left(t^{\frac{11}{2}} + t^{\frac{9}{2}} \right) \, dt = \frac{\sqrt{2}}{3} \left(\frac{2}{13} t^{\frac{13}{2}} + \frac{2}{11} t^{\frac{11}{2}} \right) \Bigg|_0^1 = \frac{16\sqrt{2}}{143}.$$

2. Cách tính tích phân đường loại 1

Ví dụ 6.

Tính khối lượng của dây vật chất có phương trình

$$y = \frac{a}{2} \left(e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}} \right), \quad 0 \leq x \leq a$$

với khối lượng riêng $\rho(x, y) = \frac{1}{y}$.

2. Cách tính tích phân đường loại 1

Ví dụ 6.

Tính khối lượng của dây vật chất có phương trình

$$y = \frac{a}{2} \left(e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}} \right), \quad 0 \leq x \leq a$$

với khối lượng riêng $\rho(x, y) = \frac{1}{y}$.

Khối lượng của dây vật chất là

$$m = \int_L \rho(x, y) ds = \int_L \frac{1}{y} ds, \quad L : y = \frac{a}{2} \left(e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}} \right), \quad 0 \leq x \leq a.$$

2. Cách tính tích phân đường loại 1

Ta có: $y' = \frac{1}{2} (e^{\frac{x}{a}} - e^{-\frac{x}{a}}).$

$$ds = \sqrt{1 + \frac{1}{4} (e^{\frac{x}{a}} - e^{-\frac{x}{a}})^2} dx = \sqrt{\frac{1}{4} (e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}})^2} dx = \frac{1}{2} (e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}}) dx.$$

Do đó

$$m = \int_0^a \frac{1}{a} \frac{(e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}})}{(e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}})} dx = \int_0^a \frac{1}{a} dx = 1.$$